



BAPPENAS

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Panduan Instalasi Portal Data (Framework CKAN)

BIDANG APLIKASI DAN TEKNOLOGI
SEKRETARIAT SATU DATA INDONESIA

Daftar Isi

Contents

Daftar Isi	i
Lembar Persetujuan.....	ii
Riwayat Perubahan.....	iii
Persiapan Environment.....	1
Persyaratan Server.....	1
Instalasi Docker	2
Instal Docker Engine	2
Instal Docker Compose	4
Instalasi dan Konfigurasi PostgreSQL.....	5
Install PostgreSQL 13.....	5
Install Postgis Extension.....	5
Konfigurasi PostgreSQL	5
Create DB CKAN dan Datastore.....	7
Konfigurasi Postgis Extension	8
Instalasi CKAN Menggunakan Docker	9
Kloning Repository	9
Modifikasi ENV File	9
Build Images dan Jalankan Container	11
Instalasi NGINX dan Konfigurasi Web Server	13
Konfigurasi Firewall Menggunakan UFW.....	13
Instal NGINX	14
Konfigurasi Web Server.....	14
Implementasi Subdirektori	15
SSL Certificate Let's Encrypt.....	17
Setting dan Konfigurasi CKAN	18
Create Tabel Resource ACL (Access Control List)	18
Management User	20
Implementasi ckanext-security	22
Referensi	24

Lembar Persetujuan

PEMBUAT DOKUMEN:	
Konsultan Deltadata Mandiri dan Tenaga Ahli Senior Backend Engineer Sekretariat Satu Data Indonesia	• Muhammad Kamal • Ibrohim Hanifa • Imam Arif Rahman
DIEDIT OLEH:	
Tenaga Ahli Senior Backend Engineer Sekretariat Satu Data Indonesia	Imam Arif Rahman
MENYETUJUI:	
Manager Bidang Aplikasi dan Teknologi Sekretariat Satu Data Indonesia	Abdullah Maindratama

Riwayat Perubahan

Nama	Tanggal	Perubahan yang Dilakukan	Release
Imam Arif R.	13 Juni 2022	Release pertama kali	1.0
Imam Arif R.	15 Agustus 2022	• Update Install docker engine dan docker-compose • Update Install PostgreSQL	1.1
Imam Arif R.	27 Februari 2023	• Create table untuk resource ACL	1.2
Imam Arif R.	11 Mei 2023	• Revisi docker engine dan docker compose installation • URL link repository docker ckan	1.3
Imam Arif R.	5 Juni 2023	• Management User (Create, Remove, Assign as Superadmin, Change Password) • Implementasi ckanext-security untuk improvement keamanan sistem • Setting subdirektori domain pada Dockerfile, reverse proxy nginx, dan who.ini	1.4

Persiapan Environment

Persyaratan Server

No	Items	CPU (Core)	Memory (GB)	Disk (GB)	OS
1	sdiprod_web01	8	16	500	Ubuntu 20.04
2	sdiprod_app01	16	32	4000	Ubuntu 20.04
3	sdiprod_db01	16	32	8000	Ubuntu 20.04

Catatan:

- Lokasi Web Server dan DB Server berada di server yang berbeda untuk alasan keamanan.
- Selain server produksi di atas, kami juga merekomendasikan untuk membuat lingkungan staging (development server) tersendiri sehingga setiap pekerjaan pengembangan baru dapat diuji sebelum diterapkan ke server production. Server development ini dapat menggunakan perangkat keras dengan spesifikasi lebih rendah tetapi konfigurasinya harus mencerminkan lingkungan produksi.
- Untuk informasi terkait penyediaan layanan VPS pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) dapat menghubungi Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan (LAIP) Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Instalasi Docker

Instal Docker Engine

- Setup Repository:
 - a. Update APT package index dan install packages untuk mengizinkan APT menggunakan repository diatas HTTPS:

```
sudo apt-get update  
sudo apt-get install ca-certificates curl gnupg
```

- b. Tambahkan Docker's official GPG key:

```
sudo install -m 0755 -d /etc/apt/keyrings  
curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo gpg --  
dearmor -o /etc/apt/keyrings/docker.gpg  
sudo chmod a+r /etc/apt/keyrings/docker.gpg
```

- c. Gunakan perintah berikut untuk mengatur repositori stabil:

```
echo \  
"deb [arch="$(dpkg --print-architecture)" signed-  
by=/etc/apt/keyrings/docker.gpg]  
https://download.docker.com/linux/ubuntu \  
"$(. /etc/os-release && echo "$VERSION_CODENAME)" stable" | \  
sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null
```

- Instal Docker Engine:
 - a. Update APT package index, dan instal Docker Engine versi terbaru beserta containerd:

```
sudo apt-get update  
sudo apt-get install docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-  
buildx-plugin docker-compose-plugin
```

- b. Pastikan bahwa Docker Engine telah terinstal secara benar dengan menjalankan perintah hello-world image:

```
sudo docker run hello-world
```

```
Unable to find image 'hello-world:latest' locally
latest: Pulling from library/hello-world
2db29710123e: Pull complete
Digest: sha256:9ade9cc2e26189a19c2e8854b9c8f1e14829b51c55a630ee675a5a9540ef6ccf
Status: Downloaded newer image for hello-world:latest

Hello from Docker!
This message shows that your installation appears to be working correctly.

To generate this message, Docker took the following steps:
1. The Docker client contacted the Docker daemon.
2. The Docker daemon pulled the "hello-world" image from the Docker Hub.
   (amd64)
3. The Docker daemon created a new container from that image which runs the
   executable that produces the output you are currently reading.
4. The Docker daemon streamed that output to the Docker client, which sent it
   to your terminal.

To try something more ambitious, you can run an Ubuntu container with:
$ docker run -it ubuntu bash

Share images, automate workflows, and more with a free Docker ID:
https://hub.docker.com/

For more examples and ideas, visit:
https://docs.docker.com/get-started/
```

Instal Docker Compose

- a. Jalankan perintah di bawah ini untuk mengunduh rilis versi terbaru dari Docker Compose:

```
sudo apt-get update  
sudo apt-get install docker-compose-plugin  
sudo apt-get install docker-compose
```

- b. Pastikan bahwa Docker Compose telah terinstal secara benar dengan menjalankan perintah:

```
docker compose version
```

```
satudataindonesia@ubuntu2204:~$ docker compose version  
Docker Compose version v2.6.0
```


Instalasi dan Konfigurasi PostgreSQL

Install PostgreSQL 13

Menggunakan sintaks berikut, untuk download repository PostgreSQL versi 13 dan eksekusi perintah instalasi:

```
sudo sh -c 'echo "deb http://apt.postgresql.org/pub/repos/apt $(lsb_release -cs)-pgdg main" > /etc/apt/sources.list.d/pgdg.list'

wget --quiet -O - https://www.postgresql.org/media/keys/ACCC4CF8.asc | sudo apt-key add -

sudo apt update

sudo apt -y install postgresql-13 postgresql-server-dev-13
```

Install Postgis Extension

Menggunakan sintaks berikut, untuk melakukan instalasi Postgis Extension:

```
sudo apt install postgis postgresql-13-postgis-3
```

Konfigurasi PostgreSQL

- a. Setelah berhasil melakukan instalasi postgresql, berikut ini langkah untuk melakukan konfigurasi database. Buka file postgresql.conf menggunakan text editor seperti nano:

```
sudo nano /etc/postgresql/13/main/postgresql.conf
```

- b. Lakukan modifikasi berikut agar database dapat diakses dari semua server (*) atau bisa masukkan IP Address tertentu:

```
listen_addresses = '*'
```

```

#-----
# CONNECTIONS AND AUTHENTICATION
#-----

# - Connection Settings -

listen_addresses = '*'           # what IP address(es) to listen on;
                                  # comma-separated list of addresses;
                                  # defaults to 'localhost'; use '*' for all
                                  # (change requires restart)
port = 5432                       # (change requires restart)
max_connections = 100             # (change requires restart)
#superuser_reserved_connections = 3 # (change requires restart)
unix_socket_directories = '/var/run/postgresql' # comma-separated list of directories
                                  # (change requires restart)
#unix_socket_group = ''           # (change requires restart)
#unix_socket_permissions = 0777  # begin with 0 to use octal notation
                                  # (change requires restart)
#bonjour = off                   # advertise server via Bonjour
                                  # (change requires restart)
#bonjour_name = ''               # defaults to the computer name
                                  # (change requires restart)

```

- c. Buka file `pg_hba.conf` menggunakan text editor seperti nano:

```
sudo nano /etc/postgresql/13/main/pg_hba.conf
```

- d. Lakukan modifikasi terhadap koneksi database yang tersedia. Misalkan seperti contoh dibawah ini:

```

# Database administrative login by Unix domain socket:

Host      all            postgres                     md5

# IPv4 local connections:

Host      all            all               all               md5
Host      all            all               0.0.0.0/0         md5

```

```

# DO NOT DISABLE!
# If you change this first entry you will need to make sure that the
# database superuser can access the database using some other method.
# Noninteractive access to all databases is required during automatic
# maintenance (custom daily cronjobs, replication, and similar tasks).
#
# Database administrative login by Unix domain socket
local     all            postgres                     md5

# TYPE      DATABASE      USER      ADDRESS              METHOD
# "local" is for Unix domain socket connections only
local     all            all               md5
# IPv4 local connections:
host      all            all         all               md5
host      all            all         0.0.0.0/0         md5
host      all            all         127.0.0.1/32      md5
# IPv6 local connections:
host      all            all         ::1/128           md5
# Allow replication connections from localhost, by a user with the
# replication privilege.
local     replication    all               peer
host      replication    all              127.0.0.1/32      md5
host      replication    all              ::1/128           md5

```

- e. Buka file `pg_ident.conf` menggunakan text editor seperti nano:

```
sudo nano /etc/postgresql/13/main/pg_ident.conf
```

- f. Lakukan modifikasi terhadap file `pg_ident.conf`. Misalkan seperti contoh dibawah ini:

```
# Put your actual configuration here
# MAPNAME          SYSTEM-USERNAME      PG-USERNAME
ckan                satudataindonesia      ckan
```

- g. Jalankan sintaks berikut secara berurutan. Sesuaikan 'somepassworddb' dengan pilihan password yang aman:

```
sudo su postgres
psql
ALTER USER postgres WITH PASSWORD 'somepassworddb';
```

- h. Setelah berhasil diubah, lakukan restart terhadap service postgresql yang sedang berjalan dengan sintaks berikut:

```
sudo systemctl restart postgresql
```

Create DB CKAN dan Datastore

- a. Lakukan sintaks berikut untuk menambah user ckan. Gunakan password yang aman:

```
psql -d postgres -U postgres
CREATE USER ckan WITH SUPERUSER CREATEDB CREATEROLE PASSWORD 'somepassword';
```

- b. Lakukan sintaks berikut untuk membuat database ckan:

```
CREATE DATABASE ckan
OWNER = ckan
ENCODING = 'UTF8';
```

- c. Lakukan sintaks berikut untuk membuat database datastore:

```
CREATE ROLE datastore_ro SUPERUSER CREATEDB CREATEROLE LOGIN PASSWORD  
'somepassworddb';  
  
CREATE DATABASE datastore OWNER ckan ENCODING 'utf-8';  
  
GRANT ALL PRIVILEGES ON DATABASE datastore TO ckan;
```

Konfigurasi Postgis Extension

- a. Lakukan sintaks berikut secara berurutan untuk melakukan konfigurasi Postgis Extension

```
psql -d ckan -U ckan  
  
CREATE EXTENSION postgis;  
  
CREATE EXTENSION postgis_topology;  
  
ALTER VIEW geometry_columns OWNER TO ckan;  
  
ALTER TABLE spatial_ref_sys OWNER TO ckan;
```

- b. Cek apakah postgis extension sudah berhasil terpasang dengan memberikan perintah query dibawah ini:

```
SELECT postgis_version();
```

```
ckan=# SELECT postgis_version();  
          postgis_version  
-----  
3.2 USE_GEOS=1 USE_PROJ=1 USE_STATS=1  
(1 row)
```

Instalasi CKAN Menggunakan Docker

Kloning Repository

- Repositori docker-ckan dapat diakses melalui tautan:
<https://github.com/apteksdi/ckan-walidata>
- Repositori ini berisi base container images, contoh dockerfile dan docker-compose yang digunakan untuk membangun dan menjalankan CKAN.
- Terdiri dari CKAN Docker Images (versi 2.9.5-focal) & Datapusher Docker Images. Datapusher adalah standalone web service yang secara otomatis mengunduh file data tabular CSV dari resource CKAN, lalu mem-parsingnya untuk mengeluarkan data aktual, dan menggunakan API DataStore untuk memasukkan data (*push*) ke DB DataStore CKAN.
- Sudah termasuk ckan extension: pdf_view (preview file pdf), officedocs_view (preview file xls-doc-ppt), resource_proxy, datatables_view, datapusher
- Untuk melakukan kloning repo, jalankan perintah git clone pada terminal:

```
git clone https://github.com/apteksdi/ckan-walidata
```

Modifikasi ENV File

- Lakukan konfigurasi environment CKAN dengan memodifikasi file .env, file .ckan-env dan file docker-compose.yml
- Masuk ke dalam folder /compose:

```
cd compose
```
- Edit file .env dengan menggunakan editor seperti nano:

```
sudo nano .env
```
- Ubah alamat IP database server, port, password db ckan, dan password db datastore. Serta lakukan penyesuaian CKAN_SITE_URL dengan URL portal data:

```

9   # Database
10  POSTGRES_HOST=10.1.2.3
11  POSTGRES_PASSWORD=somedbpassword
12  POSTGRES_PORT=5432
13  DATASTORE_READONLY_PASSWORD=somedbpassword
14
15  # CKAN
16  CKAN_VERSION=2.9.5
17  CKAN_SITE_ID=default
18  CKAN_SITE_URL=http://localhost:5000
19  CKAN_PORT=5000
20  CKAN_MAX_UPLOAD_SIZE_MB=10

```

- Edit file .ckan-env dengan menggunakan editor seperti nano / vim:

```
sudo nano .ckan-env
```

- Ubah user id, password, dan email CKAN SYSADMIN dan lakukan penyesuaian CKAN_SITE_URL dengan URL portal data:

```

8   # General Settings
9   CKAN_SITE_ID=default
10  CKAN_SITE_URL=http://localhost:5000
11  CKAN_PORT=5000
12  CKAN_MAX_UPLOAD_SIZE_MB=10
13  # CKAN Plugins
14  CKAN_PLUGINS=envvars image_view text_view recline_view datastore datapusher
15  # CKAN requires storage path to be set in order for filestore to be enabled
16  CKAN_STORAGE_PATH=/srv/app/data
17  CKAN_WEBASSETS_PATH=/srv/app/data/webassets
18  # SYSADMIN settings, a sysadmin user is created automatically with the below credentials
19  CKAN_SYSADMIN_NAME=sysadmin
20  CKAN_SYSADMIN_PASSWORD=password
21  CKAN_SYSADMIN_EMAIL=sysadmin@ckantest.com
22

```

Build Images dan Jalankan Container

- Setelah file .env, .ckan-env, dan docker-compose.yml telah dimodifikasi, langkah selanjutnya adalah membuat docker images dari file docker-compose.yml serta menjalankan container dari docker images tersebut. Pada terminal, jalankan perintah:

```
sudo docker-compose build && docker-compose up -d
```

- Tunggu beberapa saat hingga proses selesai
- Proses ini akan memakan waktu beberapa menit

```
$ docker-compose build && docker-compose up -d
datapusher uses an image, skipping
redis uses an image, skipping
Building db
Sending build context to Docker daemon 53.76kB
Step 1/7 : FROM mdillon/postgis:11
--> b2a8fefe8a63
Step 2/7 : RUN echo "host all all 0.0.0.0/0 md5" >> /var/lib/postgresql/data/pg_hba.conf
--> Using cache
--> cfb923e7ac89
Step 3/7 : ENV POSTGRES_DB ckan
--> Using cache
--> 1ded455ab50b
Step 4/7 : ENV POSTGRES_USER ckan
--> Using cache
--> 603dc70197d0
Step 5/7 : ARG POSTGRES_PASSWORD
--> Using cache
--> b439b284e8b3
Step 6/7 : ARG DS_RO_PASS
--> Using cache
--> c6398a68525b
Step 7/7 : COPY ./postgresql/docker-entrypoint-initdb.d /docker-entrypoint-initdb.d
--> Using cache
--> 1f61437811
```

- Pastikan container berjalan dan tidak ada error, cek dengan perintah:

```
sudo docker ps
```

```
1fbb1b30136c ckan-backend_ckan
79cf19201608 ckan-backend_db
2b822f1e2b0e ckan-backend_solr
3996b1a5da3e redis:6.0.14
66a22b13cd71 ghcr.io/keitaro-inc/datapusher:0.0.17
```

- Cek <http://localhost:5000> di browser
- Akan muncul tampilan home CKAN

Search data

E.g. environment



Popular tags

csv

geojson

kml

Welcome to CKAN

This is a nice introductory paragraph about CKAN or the site in general. We don't have any copy to go here yet but soon we will

420 x 220

This is a featured section

CKAN Demo statistics

2 datasets

2 organisations

1 group

Instalasi NGINX dan Konfigurasi Web Server

Konfigurasi Firewall Menggunakan UFW

- Sebelum anda dapat melakukan konfigurasi firewall menggunakan ufw, anda harus memastikan service ufw telah berjalan di server anda dengan perintah:

```
sudo systemctl status ufw
```

- Bila status service ufw inactive (dead), maka anda harus mengaktifkannya dengan cara:

```
sudo systemctl start ufw  
sudo systemctl enable ufw
```

- Firewall rule merupakan instruksi yang membentuk cara kerja Firewall. Rule menentukan koneksi mana yang diterima atau ditolak. Langkah selanjutnya, konfigurasi beberapa Firewall rule menggunakan UFW:

```
sudo ufw allow ssh  
sudo ufw allow http  
sudo ufw allow https
```

- Perintah diatas akan mengijinkan Port 22 (ssh), Port 80 (http), dan Port 443 (https) dapat diakses

Instal NGINX

- a. Untuk menginstal nginx pada web server, lakukan perintah berikut ini:

```
sudo apt install nginx
```

Konfigurasi Web Server

- a. Lakukan konfigurasi pada file nginx web server conf. Dengan menggunakan text editor seperti nano, lakukan perintah berikut:

```
sudo nano /etc/nginx/sites-available/default
```

- b. Menggunakan text editor nano, tambahkan sintaks berikut ini untuk melakukan konfigurasi reverse proxy pada nginx:

```
server_name namadomain.go.id www.namadomain.go.id;
    location / {
        proxy_pass http://localhost:5000; #IP Server aplikasi CKAN
        proxy_set_header X-Forwarded-For $remote_addr;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_cache_bypass $cookie_auth_tkt;
        proxy_no_cache $cookie_auth_tkt;
        proxy_cache_valid 30m;
        proxy_cache_key $host$scheme$proxy_host$request_uri;
    }
```

- c. Cek konfigurasi file nginx yang sudah dilakukan, lalu restart nginx:

```
sudo nginx -t
sudo service nginx restart
```

Implementasi Subdirektori

- Lakukan konfigurasi environment CKAN dengan memodifikasi file .env, file .ckan-env dan Dockerfile. Masuk ke dalam folder /compose:

```
cd compose
```

- Edit file .env, .ckan.env, dan Dockerfile menggunakan editor seperti nano:

```
sudo nano .env
```

- Tambahkan parameter subdirektori pada .env dan .ckan-env menggunakan:

```
CKAN_ROOT_PATH=/data/{{LANG}}/
```

```
CKANEXT__SPATIAL__COMMON_MAP__ATTRIBUTION map tiles by  
CKANEXT__GEOVIEW__OL_VIEWER__FORMATS=wms wfs geojson gml  
  
# Subdirektori  
CKAN_ROOT_PATH=/data/{{LANG}}/  
  
# Pages  
CKAN__PAGES__ALLOW_HTML=True
```

- Lalu tambahkan parameter di Dockerfile:

```
ENV CKAN_ROOT_PATH /data/{{LANG}}/
```

dan

```
ckan config-tool "${APP_DIR}/production.ini" "ckan.root_path =  
${CKAN_ROOT_PATH}" && \
```

```
#####  
### MAIN ###  
#####  
FROM ghcr.io/keitaro-inc/ckan:2.9.5-focal  
  
LABEL maintainer="Imam Arif Rahman <imam.rahman@support.bappenas.go.id>"  
  
ENV CKAN_ROOT_PATH /data/{{LANG}}/  
ENV CKAN_PLUGINS envvars stats image_view text_view bulk recline_view security  
ENV CKAN__AUTH__CREATE_USER_VIA_API false  
ENV CKAN__AUTH__CREATE_USER_VIA_web true  
ENV CKAN__AUTH__PUBLIC_USER_DETAILS false
```

```
pip install --no-index --find-links=/srv/app/ext_wheels ckanext-pdfview && \  
pip install --no-index --find-links=/srv/app/ext_wheels -r /srv/app/ext_wheels/pdfview.txt && \  
pip install --no-index --find-links=/srv/app/ext_wheels ckanext-security && \  
pip install --no-index --find-links=/srv/app/ext_wheels -r /srv/app/ext_wheels/security.txt && \  
# Configure plugins  
ckan config-tool "${APP_DIR}/production.ini" "ckan.root_path = ${CKAN_ROOT_PATH}" && \  
ckan config-tool "${APP_DIR}/production.ini" "ckan.plugins = ${CKAN_PLUGINS}" && \  
ckan config-tool "${APP_DIR}/production.ini" "ckanext.spatial.search_backend = ${CKANEXT__SPATIAL__  
ckan config-tool "${APP_DIR}/production.ini" "ckanext.spatial.harvest.continue_on_validation_errors  
ckan config-tool "${APP_DIR}/production.ini" "ckanext.spatial.common_map.type = ${CKANEXT__SPATIAL__  
ckan config-tool "${APP_DIR}/production.ini" "ckanext.spatial.common_map.custom_url = ${CKANEXT__SPATIAL__
```

- Selanjutnya lakukan compose ulang dengan perintah:

```
sudo docker-compose build && docker-compose up -d
```

- Menggunakan text editor nano, tambahkan sintaks berikut ini untuk melakukan konfigurasi reverse proxy pada nginx:

```
server_name namadomain.go.id www.namadomain.go.id;
    location /data {
        proxy_pass http://localhost:5000; #IP Server aplikasi CKAN
        proxy_set_header X-Forwarded-For $remote_addr;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_cache_bypass $cookie_auth_tkt;
        proxy_no_cache $cookie_auth_tkt;
        proxy_cache_valid 30m;
        proxy_cache_key $host$scheme$proxy_host$request_uri;
    }
```

- Cek konfigurasi file nginx yang sudah dilakukan, lalu restart nginx:

```
sudo nginx -t
sudo service nginx restart
```

- Selanjutnya edit file who.ini yang berada dalam container ckan. Langkah pertama masuk ke dalam container ckan:

```
docker exec -u 0 -it ckan bash
atau
sudo docker exec -u 0 -it ckan bash
```

- Edit file who.ini menggunakan nano / vim, tambahkan parameter berikut:

```
post_login_url = /data/user/logged_in
post_logout_url = /data/user/logged_out
```

```
[plugin:friendlyform]
use = ckan.lib.repoze_plugins.friendly_form:FriendlyFormPlugin
login_form_url = /user/login
login_handler_path = /login_generic
logout_handler_path = /user/logout
rememberer_name = auth_tkt
post_login_url = /data/user/logged_in
post_logout_url = /data/user/logged_out
charset = utf-8

[general]
request_classifier = repoze.who.classifiers.default_request_classifier
challenge_decider = repoze.who.classifiers.default_challenge_decider
```

- Restart container

SSL Certificate Let's Encrypt

- Let's Encrypt adalah organisasi non-profit dari Linux Foundation yang menyediakan SSL gratis dengan enkripsi standar untuk seluruh pemilik website.
- Untuk menambah SSL Let's Encrypt, jalankan perintah berikut pada terminal:

```
sudo add-apt-repository ppa:certbot/certbot
sudo apt-get update
sudo apt-get install python-certbot-nginx
sudo certbot --nginx -d namadomain.go.id -d www.namadomain.go.id
```

Setting dan Konfigurasi CKAN

Create Tabel Resource ACL (Access Control List)

- Plugin ckanext-acl (Access Control List) digunakan untuk mengatur hak akses pada level resource (file / url link) sebagai bagian dari penerapan manajemen akses data (data terbuka, data terbatas, dan data tertutup).
- Untuk mengaktifkan plugin ckanext-acl, edit file production.ini yang berada dalam container ckan. Langkah pertama masuk ke dalam container ckan:

```
docker exec -u 0 -it ckan bash
atau
sudo docker exec -u 0 -it ckan bash
```

- Edit file production.ini menggunakan nano / vim, pastikan nilai 'resourceauthorizer' berada dalam field ckan.plugins. Lalu save file tersebut.

```
## Plugins Settings

# Note: Add ``datastore`` to enable the CKAN DataStore
# Add ``datapusher`` to enable DataPusher
# Add ``resource_proxy`` to enable resource proxying and get around the
# same origin policy
ckan.plugins = envvars stats image_view text_view recline_view scheming_datasets resourceauthorizer resource_proxy
geo_view harvest ckan_harvester csw_harvester spatial_metadata spatial_query create_typed_package resourcedictionary
datastore datapusher pages showcase pdf_view officedocs_view geojson_view shp_view wmts_view datatables_view dcat
dcat_rdf_harvester dcat_json_harvester dcat_json_interface structured_data oaipmh_harvester
```

- Restart container
- Setelah plugin ckanext-acl dipastikan aktif, langkah selanjutnya melakukan create tabel ACL dalam database ckan. Masuk ke dalam container ckan:

```
docker exec -u 0 -it ckan bash
atau
sudo docker exec -u 0 -it ckan bash
```

- Create tabel menggunakan perintah:

```
ckan -c production.ini resourceauthorizer initdb
```

```
root@e0f2bc641d49:/srv/app# ckan -c production.ini resourceauthorizer initdb
2023-02-27 05:21:36,482 INFO [ckan.cli] Using configuration file /srv/app/production.ini
2023-02-27 05:21:36,482 INFO [ckan.config.environment] Loading static files from public
2023-02-27 05:21:36,510 INFO [ckan.config.environment] Loading templates from /srv/app/src/ckan/ckan/templates
2023-02-27 05:21:37,132 INFO [ckan.config.environment] Loading templates from /srv/app/src/ckan/ckan/templates
resource_acl table created
```

```
root@e0f2bc641d49:/srv/app#
```

Management User

- Create user dapat dilakukan oleh sysadmin melalui GUI dengan mengakses URL

Link <http://namadomainckan.go.id/user/register>

The screenshot shows the 'Registration' page of the NAMADOMAINCKAN website. The page has a dark blue header with the logo and navigation links: Datasets, Organizations, Groups, Showcases, and About. A search bar is located on the right. Below the header, the page title is 'Registration'. On the left, there is a sidebar with the heading 'Why Sign Up?' and the text 'Create datasets, groups and other exciting things'. The main content area is titled 'Register for an Account' and contains several form fields: 'Username' (with placeholder 'username'), 'Full Name' (with placeholder 'Joe Bloggs'), 'Email' (with placeholder 'joe@example.com'), 'Password' (with placeholder '*****'), and 'Confirm' (with placeholder '*****'). Below these fields are two buttons: 'Upload' and 'Link'. A note at the bottom left states '* Required field'. A 'Create Account' button is located at the bottom right.

- Sysadmin dapat melihat list user yang sudah terdaftar dengan mengakses URL

Link <http://namadomainckan.go.id/user/>

The screenshot shows the 'Users' page of the NAMADOMAINCKAN website. The page has a dark blue header with the logo and navigation links: Datasets, Organizations, Groups, Showcases, and About. A search bar is located on the right. Below the header, the page title is 'Users'. On the left, there is a sidebar with the heading 'Users' and a search bar. The main content area is titled 'Users' and contains a list of users: 'admin admin', 'default', 'user01', 'user02', 'user03', and 'user666'. Each user entry has a small icon next to it.

Users
admin admin
default
user01
user02
user03
user666

- Untuk melakukan create user melalui command ckan pada terminal, pertama masuk ke dalam container ckan:

```
docker exec -u 0 -it ckan bash
atau
sudo docker exec -u 0 -it ckan bash
```

- Create user menggunakan perintah:

```
ckan -c production.ini user namauser
```

```
satudataindonesia@ubuntu:~/ckan-walidata$ docker exec -u 0 -it ckan bash
root@688f02671cfb:/srv/app# ckan -c production.ini user add user04
2023-06-05 23:19:03,197 INFO [ckan.cli] Using configuration file /srv/app/production.ini
2023-06-05 23:19:03,197 INFO [ckan.config.environment] Loading static files from public
2023-06-05 23:19:03,226 INFO [ckan.config.environment] Loading templates from /srv/app/src/ckan/ckan/templates
2023-06-05 23:19:03,888 WARNI [ckanext.spatial.plugin] The 'solr' spatial search backend has been renamed to 'solr-bbox', please update your configuration
2023-06-05 23:19:03,934 INFO [ckan.config.environment] Loading templates from /srv/app/src/ckan/ckan/templates
Email address : user04@mail.com
Password :
Repeat for confirmation:
Successfully created user: user04
root@688f02671cfb:/srv/app#
```

Lalu isi email address, password, dan confirmation password.

- Berikut list perintah management user:

Perintah	Fungsi
ckan -c production.ini user add namauser	Create namauser
ckan -c production.ini user list	List semua user yang terdaftar
ckan -c production.ini user remove namauser	Hapus namauser
ckan -c production.ini sysadmin add namauser	Assign namauser menjadi sysadmin

Implementasi ckanext-security

Untuk meningkatkan keamanan portal data, maka diperlukan implementasi ckanext-security dengan fungsi sebagai berikut:

- Stronger password reset tokens
- Brute force protection
- Removed ability to change usernames after signup
- Server-side session storage
- Session invalidation on logout
- Stronger password validators (NZISM compatible)
- When users try to reset a password for an email address, CKAN will no longer disclose whether or not that email address exists in the DB
- Two Factor Authentication is enforced for all users
- Preventing upload/linking of certain file types for resources

Secara default plugin ckanext-security sudah terpasang pada repository ckan untuk validata.

- Untuk konfigurasi upload/linking file yang akan dibatasi jenis/formatnya dapat disetting melalui file .env dan .ckan-env.

```
# Security
CKANEXT__SECURITY__UPLOAD_BLACKLIST=['.html', '.js', '.sql', 'text/html', 'text/javascript', 'application/sql', 'application/x-sql']
#CKANEXT__SECURITY__EXTENDED_UPLOAD_MIMETYPES={ 'text/html': '.html' }
```

- Misalkan list tersebut akan membatasi file berjenis .html, .js, dan .sql agar tidak bisa diupload ke dalam portal
- Selanjutnya lakukan compose ulang dengan perintah:

```
sudo docker-compose build && docker-compose up -d
```

- Panduan lebih lanjut dalam konfigurasi ckanext security ini dapat dilihat melalui halaman <https://github.com/data-govt-nz/ckanext-security>

Referensi

- [Overview — CKAN 2.9.4 documentation \(https://docs.ckan.org/en/2.9/](https://docs.ckan.org/en/2.9/)
- [GitHub - apteksdi/ckan-walidata: CKAN docker images dan docker-compose untuk Portal Open Data yang dikelola oleh Walidata K/L/D \(https://github.com/apteksdi/ckan-walidata\)](https://github.com/apteksdi/ckan-walidata)
- [Node app deploy with nginx & SSL \(https://gist.github.com/bradtraversy/cd90d1ed3c462fe3bddd11bf8953a896\)](https://gist.github.com/bradtraversy/cd90d1ed3c462fe3bddd11bf8953a896)
- [Install Docker Engine on Ubuntu \(https://docs.docker.com/engine/install/ubuntu/\)](https://docs.docker.com/engine/install/ubuntu/)
- <https://github.com/ckan/ckan/wiki/CKAN-hosting-guidelines>
- <https://www.jogjahost.co.id/blog/apa-itu-nginx/>
- <https://github.com/ckan/datapusher>
- <https://medium.com/@dataq/konfigurasi-firewall-menggunakan-ufw-pada-ubuntu-16-04-c05a1c37aee3>
- <https://github.com/data-govt-nz/ckanext-security>